

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (MTM 1552)

Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

www.yildiz.edu.tr/~nazmiye

nazmiye@yildiz.edu.tr

KAYNAKLAR

- ❖ M. Bakır, A. Şerbetçioğlu, E. Gümüş, D. Sağlam, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2013.
- ❖ N. Yıldız, N. Bilir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011
- ❖ T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB-İSGÜM) yayınları
- ❖ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yayınları
- ❖ Tezler ve makaleler

İÇERİK

- İşyerlerinde ve eklentilerinde asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri
- Toplu ve bireysel korunma yöntemleri
- Ağır ve tehlikeli işler
- Yüksekte çalışma
- Parlama, patlama, yanma, yangından koruma ve kontrol yöntemleri
- İş ekipmanları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı
- El ile kaldırma ve taşıma, ekranlı araçlarda güvenli çalışma
- **Bakım ve onarımda güvenlik, periyodik test ve muayeneler**
- Sağlık ve güvenlik işaretleri, etiketleme ve işaretleme sistemi
- İş hayatında özel risk grupları ve çalışma koşulları
- Vardiyalı çalışma ve gece çalışmalarında güvenlik sağlık ve refah
- İşyeri denetimi, risk yönetimi ve risk analizi
- Acil durum ve afet yönetimi, acil eylem planları ve ekiplerin sorumlulukları

DERSİN AMACI

- ❖ Bakım ve onarım işlerinde meydana gelmesi olası riskler hakkında bilgi sahibi olmak,
- ❖ Bakım ve onarım işlerinde alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olmak
- ❖ Periyodik testler ve bakım hakkında bilgi

BAKIM VE ONARIM

Bakım faaliyetleri; bir iş ekipmanı, bina ya da tesisatın iş görebilirliğinin, (kendisinden beklenen fonksiyon) güvenilirliğinin sürdürülmesi ve kullanım ömrünün artırılması amacı ile yürütülen faaliyetlerdir.

Onarım faaliyetleri; iş ekipmanı, bina yada tesisatın fonksiyonunu icra ederken, kullanım şartları ve benzeri sebeplerle kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getiremez hale geldikten sonra (arıza hali dahil) tekrar fonksiyonunu yerine getirebilir hale getirilmesi sürecidir.

BAKIM VE ONARIM

Bakım ve onarım ile muhtemel kazaların oluşması, kaza sonucu oluşabilecek ölüm ve yaralanmalar ile maddi hasarlarında önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Özellikle günümüzde iş ekipmanı, işyeri bina ve tesisatı ile vasıta ve araç gereçlere bağlı olarak meydana gelen kazaların sayısı ve sonuçlarının ağırlığı bu alandaki bakım-onarım faaliyetlerinin önemini de ortaya koymaktadır. Bir üründen (iş ekipmanı, işyeri bina ve tesisatı ile vasıta ve araç gereçler) **kullanıcının memnuniyet açısından** beklentilerini üç noktada toplamak mümkündür.

Bu hususlar;

- ☐ Güvenilirlik,
- ☐ Bakım yapılabilirlik,
- ☐ Minimum maliyettir.

MEMNUNİYET ÖLÇÜSÜ

Güvenilirlik; bir sistemin belirli görev şartlarında kendisinden beklenen fonksiyonları belirli zaman aralığı içinde **yerine getirme ihtimalidir**. Güvenilirlik, bir anlamda **sistemin performansını** gösteren bir unsurdur. Sistemin artan görev süresine (kullanım ömrü) bağlı olarak azalan bir ters fonksiyona sahiptir. Yani kullanım ömrü uzadıkça güvenilirlik azalacaktır.

Bir sistemin güvenilirliği, kullanım süresince başlangıçtaki iş görebilme özelliğini sürdürebilmesi ile ilgilidir. Şu husus unutulmamalıdır; “Bir sistemin bakımı en ideal şartlarda gerçekleştirilse bile, güvenilirlik düzeyi ancak ilk tasarım seviyesindeki değere ulaşabilecektir. Güvenlik düzeyini koruması ancak **yeterli bakımı** ile mümkündür.

Bakım kolaylığı; bir sistem kendisinden beklenen fonksiyonları icra edemeyecek duruma (arıza moduna) geçtiğinde tekrar çalışır duruma getirebilme kolaylığıdır. Bu tasarımcının önünde dikkate alınması gerekli en önemli tasarım parametrelerinden biridir.

Asgari maliyet; diğer iki hususun elde edilmesinde ulaşılabilecek asgari maliyet değeridir.

BAKIM VE ONARIM

Makinelerin, araç ve tezgahların ömrünü uzatmak bir arıza sonrası oluşacak

- kaza,
- yaralanma,
- can kayıplarını

ortadan kaldırmak amacıyla yapılan **planlı ve düzenli** çalışmalardır

Bakım işlerinde amaç:

- ❖ Sistemin ömrünü uzatmak
- ❖ Eskimiş parçaları değiştirmek
- ❖ Sistemin çalışmasını sağlamak
- ❖ Arıza olmadan tespit etmek

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNİN ÇEŞİTLERİ

1. Arıza bakımı,
2. Şartlara göre bakım
3. Önleyici bakım

olmak üzere üçe ayrılır

Arıza Bakımı; Düzeltici bakım ya da onarımda denilen bu bakım türünde, **arızalar oluşuktan sonra**, sistemi mümkün olabilecek en kısa süre içinde tekrar çalışır duruma getirmek ve işletmeye almak amaçlanmaktadır.

İhtiyaca Bağlı Bakım: Bakıma tabi tutulacak iş ekipmanında görülen titreşim, gürültü, yağdaki partikül miktarı, aşınma, korozyon, sıcaklık yükselmesi vb. gibi, **arıza belirtileri** sürekli olarak izlenerek arıza ortaya çıkmadan önce yapılan bakım işlemleridir. Bu tür bakıma şartlara göre bakımda denilmektedir.

Önleyici Bakım, sistem çalışır durumda iken **arızalar oluşmadan önce** yapılan parça değişimi, yağ değişimi, ayar, kontrol vb. işlemlerden oluşan bakım türüdür. Bu bakım her bir parça ya da sistem için önceden belirlenen periyodik aralıklarda yürütülür. Önleyici bakımın amacı, kullanım süresi boyunca oluşan yıpranma, aşınma, yaşlanma, korozyon vb. etkileri minimuma indirerek sistemin güvenilirliğini arttırmak ve plansız bakımları en aza indirerek toplam bakım maliyetlerini azaltmaktır.

BAKIM VE ONARIM İŞLERİ

- ❑ Makine ,tezgah ve tesislerin daha uzun süre arızasız ve problemsiz çalışması,
- ❑ Beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması,
- ❑ İstenmeyen olaylara kazalara yaralanmalara, malzeme hasarlarına ve zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmadır,
- ❑ Periyodik bakımlar, makine tesislerin ömrünün uzatılmasında katkıda bulunurlar,
- ❑ Beklenmedik arızalar sebebiyle kazaların önüne geçilmesi, can güvenliği sağlanmasında önemli rol oynar.

Bakım ve Onarım İşlerindeki Kazalar

En çok,

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ve **İŞİN BİTİMİNDE**

meydana gelmektedir.

KAZA SEBEPLERİNİN DAĞILIMI

Kaza nedeni	Alınan tedbir	Kaza sayısı	Toplam Kaza sayısı	Kaza yüzde oranı
ÇALIŞMA İZNİ	Yok Uygun değil uyulmamış	20 6 38	64	%21.8
KİŞİSEL KORUYUCULAR	Yok Uygun değil kullanılmamış	10 15 17	42	%14.3
ÇALIŞMA SİSTEMİ			41	%14.0

Kaza nedeni	Alınan tedbir	Kaza sayısı	Toplam Kaza sayısı	Kaza yüzde oranı
TESİS	Yanlış tasarım Yanlış tesis yetersiz bakım	14 12 5	31	%10.5
MAKİNE KORUYUCULARI	Yok Uygun değil arızalı	5 14 10	29	%9.9

Kaza nedeni	Alınan tedbir	Kaza sayısı	Toplam Kaza sayısı	Kaza yüzde oranı
ÇALIŞILAN YER	Yüksekte çalışma Giriş-çıkış temizlik	14 8 3	25	%8.5
EĞİTİM, DENETİM, GÖZETİM	Yetersiz eğitim Yetersiz göz- denetleme Kurallara uymama	10 5 9	24	%8.2

Bakım Onarım Çalışmalarında Kazaları Önlemek İçin

- ☐ Kayıt sisteminin yerleştirilmesi,
- ☐ Bakımların uzman kişiler tarafından yapılması,
- ☐ Personelin ve koruyucuların etkili bir şekilde denetlenmesi,
- ☐ Muayene veya bakım sırasında, koruyucuların kaldırılması gerektiğinde, gücün kesilmesi, şalterin kilitlenmesi,
- ☐ Makine yapımcılarının tavsiyelerine dikkat edilmesi, sağlanmalıdır

Bakım ekibine;

- ☐ Makinelerin korunması ilkeleri ,
- ☐ Elektrik ve mekanik güvenlik,
- ☐ Bakım işlerinde çalışma izni, hususlarında yeterli eğitim verilmelidir.
- ☐ İyi bir **denetim ve otokontrol** sistemi kurulmalıdır.
- ☐ Makine tezgah ve tesislerde **normal çalışmalar esnasında görülen değişik durumlar veya arızalar kayda alınmalı,**
- ☐ Büyük revizyon ve bakım çalışmaları esnasında bu kayıtlardan istifade edilmelidir.

TALİMATLAR ve YÖNERGELER

İşyerlerinde, bakım onarım işlemleri için **talimatlar ve yönergeler** hazırlanmalıdır.

Sözlü emirler, yanlış duymalara ve yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğinden dolayı, insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda **güvenilir değildir.**

Etkili kontrol, **yazılı bir sistemle sağlanmalıdır.**

Yönergelerin yanında **eğitim ve denetim** hizmetleri asla göz ardı edilmemelidir.

MUAYENE VE BAKIM PROGRAMI

Bakım onarım çalışmalarına izin verilmesi hususunda bir **sistem kurulmalıdır**. Bu sistemde; yöneticilerin, işçilerin, müteahhitlerin ve diğer şahısların uymaları gerekli tedbirler ve şartlar **açık ve net** bir şekilde belirlenmelidir.

Bu sistemde;

- ❖ Yapılacak iş,
 - ❖ İşin kimin denetleyeceği,
 - ❖ Alınacak güvenlik tedbirleri,
 - ❖ İşe başlamadan önce çalışanlar tarafından alınması gerekli tedbirler,(Örneğin; fiziksel kilitleme aygıtlarının takılması, tehlike uyarı levhalarının asılması gibi)
 - ❖ çalışma alanının güvenli olup olmadığının tespiti ve güvenli hale getirilmesi,
 - ❖ Çalışma izninin kaldırılmasından önce yapılması gerekli işlemlerin belirtilmesi, bu işlemlerin kimler tarafından yapılacağını açık olarak yazılması, belge sisteminin yerleştirilmesi,
- gerekmektedir.

Bakım ve Onarım Maliyetleri

**GÜVENLİ VE VERİMLİ BİR ÇALIŞMA İÇİN
PLANLI BAKIM VE ONARIM ŞART
ve
PLANLI BAKIM VE ONARIM,
HER TÜRLÜ TAMİRDEN DAHA UCUZDUR.**

Uygun bir sistemle, planlı ve programlı yapılan çalışmalarda:

- İş veriminin artması sağlanır;
- Malzeme kayıpları en aza indirilir,
- İsraf önlenir,
- Her şeyin en iyi ve en verimli şekilde kullanılması sağlanır,
- Çalışanların **güveni** kazanılmış olur
- İşçi kendisine de önem verildiğini hissedip, işyerine aidiyet duygusu kazanır.

Bakım onarım standartları konan yerlerde, bakım onarım dışında diğer iş kazaları da azalmaktadır. Bu bakımdan, bakım onarımda; iş sağlığı ve güvenliği, **en önemli halkalardan** birisidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- ☐ Tehlikeli durumların ve tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması,
- ☐ İşçiler arasında tehlikeli davranışların önlenmesi,
- ☐ Bir iş yerinde tehlike kaynağının insan faktörü olduğu unutulmamalıdır.
- ☐ Bakım ve onarımda, tehlikeli durumlar ve tehlike kaynaklarının neler olduğu tesbit edilmeli ve tehlikeli davranışları önleme yönelik tedbirler alınmalıdır.

BİR İŞ YERİNDE, İŞİ YAPTIRAN VE YAPAN KİŞİLERDE AŞAĞIYA ÇIKARILAN KAVRAMLARIN YERLEŞMESİ GEREKİR.

A. GÜVENLİK BİLİNCİ:

- ☐ Kişinin güvensiz durum ve davranışları tanıyabilmesi ve bu işlere zaman ayırmasının ölçütüdür,
- ☐ Bilinçli olmak, güvenliğin temel anahtarıdır,
- ☐ Yapılan her iş, bilinçli olarak yapılmalıdır,
- ☐ Konuyu bilmeden ve bilinçsiz yapılan işlerin, işi yapan kişiye ve çevresindekilere zarar vereceği unutulmamalıdır.

B. DOĞRU VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI:

- ☐ Yapılan iş güvenli değilse, doğru yapılmış sayılmaz,
- ☐ Doğruluğundan emin olunmayan iş yapılmamalıdır.

C. GÖR-DÜŞÜN-YAP PRENSİBİ:

- ☐ Yapılan her iş’de **gör-düşün-yap** prensibi uygulanmalıdır.
- ☐ Kişi yapacağı her işi görüp nasıl yapacağını düşündükten sonra yapmalıdır. Bu kurala uymadan yapılan her işte kaza olasılığı vardır.
- ☐ Kişi yapacağı bakım-onarım işlerinde yapacağı bakıma ait tüm teknik bilgileri öğrenmeden işe başlamamalıdır.

D. KORUYUCU DONANIM KULLANMA ALIŞKANLIĞI:

- ☐ Gerekli olan yerlerde verilmiş olan KKD Mutlaka kullanılmalıdır. İşçiler ne kadar deneyimli olursa olsun KKD Kullanmadan bakım onarım işine başlatılmamalı.
- ☐ KKD Kullanmak kimseye zarar vermez; kullanmamak zarar verir.

E. GÜVENLİK KURALLARINA UYMA ALIŞKANLIĞI:

- ☐ Güvenlik kurallarına uyarak çalışanlar, **kendi menfaatlerine** hizmet ettiklerini bilmelidirler. Zira kaza yaptıklarında, her şeyden önce kişinin kendisi zarar görür.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN MADDELERİ

TEHLİKELİ DURUMU BİLDİRME:

İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta, makinada, tesisatta, alette ve edevatta göreceği **noksan veya tehlikeli durumu**, amirine veya bakım ve onarım işleriyle görevli olanlara hemen bildirecek ve işveren de bu kusurları en kısa zamanda ve uygun şekilde giderecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:499)

KORUYUCUNUN SÖKÜMÜNDE İZİN:

Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği hallerde, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan **izin alındıktan sonra kaldırılacak** ve onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:500)

AYDINLATMA:

Bakım ve onarım işlerinde, uygun ve yeterli bir aydınlatma sağlanacak ve gerektiğinde özel aydınlatma yapılacak, bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, **alev geçirmez** el lambaları verilecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:501)

TAKIM ÇANTALARI:

Bakım ve onarım işleri ile görevlendirilenlere, yapılacak işlerin gerektiği **bütün aletleri alabilecek büyüklükte** ve işyerindeki platform veya diğer yüksek yerlere tehlikesizce çekebilecek takım çantaları veya kutuları verilecek, bakım ve onarım işlerinde kullanılan büyük aletlerin taşınması için, özel el arabaları bulundurulacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:502)

İSKELE:

Bina ve tesisatta yapılacak bakım ve onarım işlerinde, geçici olarak uygun ve güvenli sabit merdivenle platformlar, geçit veya iskeleler yapılacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:503)

ÇALIŞIRKEN BAKIM ONARIM:

İşyerlerinde bakım ve onarım işleri, bu yerlerdeki **çalışmalar durdurulmadan** yapıldığı hallerde, gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:504)

YERALTI TESİSİNDE BAKIM ONARIM:

Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; zararlı, zehirleyici, boğucu veya parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekilde toplanacakları göz önünde bulundurularak gerekli ve yeterli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

Bu gibi yerlerde, **tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacak**, bunlara uygun kişisel koruma teçhizatı verilecek ve tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:505)

KAZI İŞLERİNDE GÜVENLİK:

Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı yerlere, uygun şekilde payandalar ve korkuluklar yapılacak ve buralara, geceleri ışıklı **uyarma levhaları konulacaktır**.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:506)

BOŞTAKİ KAYIŞLAR:

Sürekli olarak transmisyonla çalışılan işyerlerinde,bakım ve onarım sırasında boşa alınan kayışlar, sabit kancalara veya uygun diğer tertibata takılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:507)

BASINÇLI KAPLARDA ONARIM:

Basınçlı kazanlar ve kaplar, **basınç altında iken onarılmayacaktır.**
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:508)

BETONDUN EMDİĞİ MADDELERE KARŞI ÖNLEM:

Betondan yapılmış depolar içinde bakım ve onarım için çalışılması ve özellikle betonun kırılması gereken hallerde, beton tarafından emilmiş bulunan maddelerin meydana getirebilecekleri tehlikelere karşı, gerekli **özel koruma tedbirleri** alınacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:509)

TANK AĞZINDA GÖZLEMCI - KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARI:

Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemeri gibi uygun kişisel korunma araçları verilecek ve iş süresince tank veya depo ağızlarında bir **gözlemci bulundurulacaktır.**

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:510)

BAĞLANTI AĞIZLARINA KÖRTAPA:

Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı bulunduklarında, bağlantı borularının vanaları, güvenli bir şekilde kapatılacak veya bu borular sökülerek bağlantı ağızları, kör tapa veya kapaklarla kapanacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:511)

TANKTA KARIŐTIRMA TERTİBATINDA ÖNLEM:

Onarılacak tank veya depoların içinde mekanik karıřtırma tertibatı bulunduđu hallerde, bakım ve onarıma başlanmadan önce, karıřtırıcı tertibatın **güç kaynağı ile bağlantısı kesilecek** ve karıřtırıcılar, uygun şekilde takozlanacak, desteklenecek veya bağlanacaktır.

(İřçi Sağığı ve İş Güvenliğı Tüzüğü Madde:512)

TEHLİKELİ SIVI DEPOLARININ BAKIM ONARIMINDA GÜVENLİK:

Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, **en geç yılda bir defa kontrol** edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır.

Birikinti ve çamurlar, depo dışında duracak işçiler tarafından gelberi veya diğeri uygun aletlerle dışarı çıkarılacak ve depo ağızından içeri uzatılacak spiralli borular veya hortumlarla ve basınçlı su ile yıkanacak ve gerektiğinde uzun saplı araçlarla kazınarak raspanacak ve kıvılcım ve darbe etkisiyle patlama veya parlama tehlikelerine karşı, özel koruma tedbirleri alınacaktır.

TEMİZ HAVA:

İçinde işçilerin çalışmakta olduğu küçük depo veya kapalı yerlere, gerektiğinde sürekli olarak ve uygun şekilde **temiz hava verilecektir.**

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:514)

BORU VE KANALLARIN BOŞALTILMASI:

Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarım işlerine başlanmadan önce, vanalar iyice kapatılıp kilitlenecek veya uygun sürgü tertibatı ile bağlanacak, boru ve kanallar tamamen boşaltılacak ve bu arada çıkacak gaz veya buhar, dağılıp kayboluncaya kadar beklenenecektir.

Oksijenle kaynak veya kesme işleri yapıldığı hallerde, borular yıkanacak ve gerektiğinde kaynar su veya buhar geçirilecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:515)

FLANJAR:

Tehlikeli maddelerin taşındığı boruların manşon ve flanşlarının sökülmesi gerektiğinde, manşon ve flanşların etrafı kurşun bir levha ile korunacak ve önce flanşların alt kısımlarındaki somunlar, sızıntı başlayıncaya kadar gevşetilecek, sızıntı kesildikten sonra flanşlar tamamen açılacaktır. Birbirine yapışmış veya kaynamış olduğu görülen flanşlar, uygun bir kalem veya başka uygun bir aletle açılacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:516)

ONARIMDA ÇALIŞANLARA KİŞİSEL KORUYUCU:

Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım işleriyle görevlendirilen işçilere, taşınan maddelerin özelliklerine uygun **kişisel korunma araçları** verilecek ve işçiler bunları çalışırken kullanacaklardır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:517)

DAĞINIK KABLOLAR - KAYNAKTA PARAVANA:

Kaynak işleri yapılan işyerlerindeki gaz tüpleri, borular, elektrik kabloları ve benzeri malzeme;ezilmeyecek,devrilmeyecek veya düşmeleri veya çarpmaları önlenecek şekilde yerleştirilmiş olacak ve elektrik kaynağı yapılan yerlerde, uygun paravana veya bölmeler bulundurulacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:518)

OKSİJENLE KESME İŞİNDE GÜVENLİK:

Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce, bunlar buharla veya diğer bir usul ile temizlenecek, zararlı veya tehlikeli gazların, kap içinde kalıp kalmadığı kontrol edilecek ve kaplar, karbondioksit veya azot veya asal gazlar veya benzerleri ile doldurulacak, oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan biri, yavaş yavaş verilecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:519)

KAPALI KAPLARDA KAYNAK:

Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce, bunlar iyice havalandırılacak ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece hiç bir şekilde **oksijen verilmeyecektir.**

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:520)

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

- **BARET:**
- **EMNİYET KEMERİ:**
- **BAĞLAMA İPİ:**

Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve **4 metreden fazla yüksekliği** bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:521)

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

ONİKİNCİ BÖLÜM

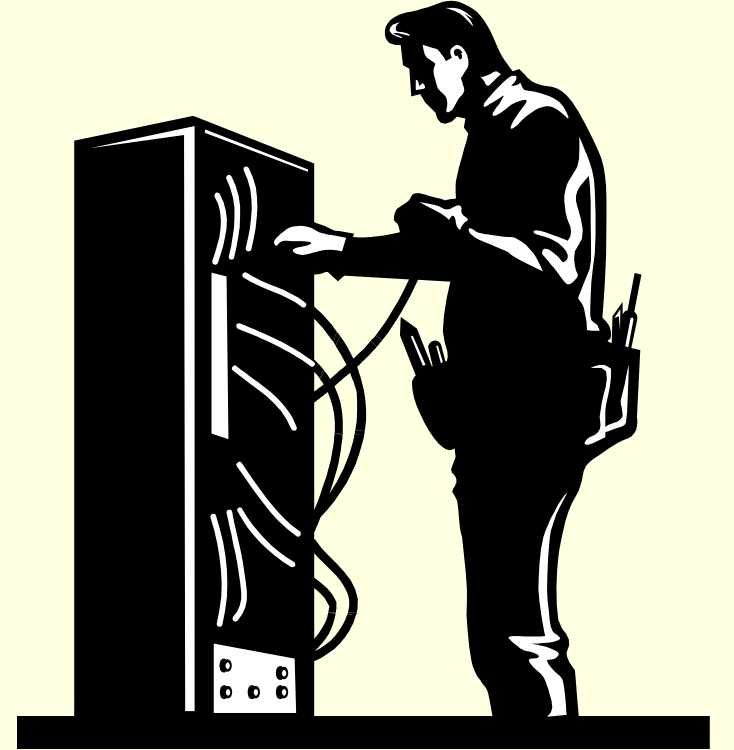
BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ



BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta, makinede, tesisatta, alette ve edevatta göreceği noksan veya tehlikeli durumu, amirine veya bakım ve onarım işleriyle görevli olanlara **hemen bildirecektir**.

İşveren de bu kusurları en kısa zamanda ve uygun şekilde giderecektir.



BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği hallerde, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacaktır.

Onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.



BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Bakım ve onarım işlerinde, uygun ve yeterli bir aydınlatma sağlanacak ve gerektiğinde özel aydınlatma yapılacaktır.

Bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir.



BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Bakım ve onarım işleri ile görevlendirilenlere, yapılacak işlerin gerektiği bütün aletleri alabilecek büyüklükte ve işyerindeki platform veya diğer yüksek yerlere tehlikesizce çekebilecek **takım çantaları veya kutuları** verilecektir.



Bakım ve onarım işlerinde kullanılan **büyük aletlerin taşınması** için, özel el arabaları bulundurulacaktır.



BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Bina ve tesisatta yapılacak bakım ve onarım işlerinde, geçici olarak uygun ve güvenli sabit merdivenle platformlar, geçit veya iskeleler yapılacaktır.

Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı yerlere, uygun şekilde payandalar ve korkuluklar yapılacak ve buralara, geceleri ışıklı uyarma levhaları konulacaktır.



BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

- ❑ İşyerlerinde bakım ve onarım işleri, bu yerlerdeki çalışmalar durdurulmadan yapıldığı hallerde, gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

Örnek;

- ❑ Paravan sistemleri
- ❑ Kişisel koruyucu Donanımlar (Elektrik arkına karşı yüz siperi vb.)

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

- ☐ Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde;
- ☐ zararlı,
- ☐ zehirleyici,
- ☐ boğucu veya
- ☐ parlayıcı

gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekilde toplanacakları göz önünde bulundurularak gerekli ve yeterli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

KAPALI ALANLARA GİRİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖLÇÜMLER

1. **Oksijen seviyesi** (Zorunlu olarak yapılacak ilk ölçüm):

$$19.5\% < O_2 < 23\%$$

2. **Parlayabilir Gaz Seviyesi**

Herhangi bir parlayabilir gaz için;

Parlama seviyesi < %10 LEL (En Düşük Patlama limiti)

	<u>LEL(%)</u>	<u>UEL(%)</u>
Ethanol	3.5	15
NH ₃	15	28
Ethyl Ether	1.7	48
Methane	5	15
Acethylene	1.5	82
H ₂	4	76

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Bu gibi yerlerde, **tecrübeli ve usta işçiler** çalıştırılacak, bunlara uygun kişisel koruma teçhizatı verilecek ve tecrübeli bir veya birden fazla **gözlemci görevlendirilecektir.**

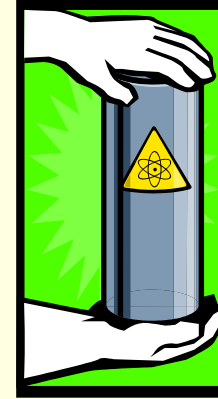
Sürekli olarak transmisyonla çalışılan işyerlerinde, bakım ve onarım sırasında boşa alınan kayışlar, sabit kancalara veya uygun diğer tertibata takılacaktır.

Basıncı kazanlar ve kaplar, **basıncı altında iken** onarılmayacaktır.



BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Betondan yapılmış depolar içinde bakım ve onarım için çalışılması ve özellikle **betonun kırılması** gereken hallerde, beton tarafından emilmiş bulunan maddelerin meydana getirebilecekleri tehlikelere karşı, gerekli **özel koruma tedbirleri** alınacaktır.



BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde;

işçilere

- ❑ maskeler,
- ❑ solunum cihazları ile
- ❑ emniyet kemerleri gibi

uygun kişisel korunma araçları verilecektir.

İş süresince tank veya depo ağızlarında bir **gözlemci** bulundurulacaktır

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı bulunduklarında, **bağlantı borularının vanaları**, güvenli bir şekilde kapatılacak veya bu borular sökülerek bağlantı ağızları, **kör tapa veya kapaklarla** kapanacaktır.



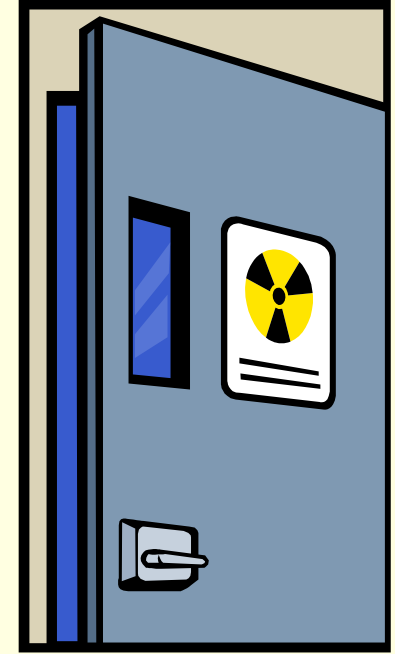
Onarılacak tank veya depoların içinde **mekanik karıştırma tertibatı** bulunduğu hallerde, bakım ve onarıma başlanmadan önce, karıştırıcı tertibatın **güç kaynağı ile bağlantısı kesilecek** ve karıştırıcılar, uygun şekilde takozlanacak, desteklenecek veya bağlanacaktır.



BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, **en geç yılda bir defa kontrol edilecek** ve onarımda bunlar **tamamen boşaltılacak**, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır.

Dışarıdan temizlenemeyen **büyük depolara** işçilerin girmesi gerektiği hallerde, bu işçilere; çizme, eldiven, gözlük, elbise veya temiz hava maskesi gibi uygun kişisel korunma araçları verilecek ve depo ağzında, işin süresince bir **gözlemci** bulundurulacaktır.



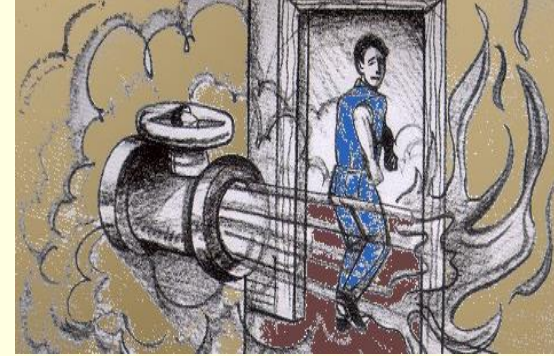
BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Birikinti ve çamurlar, depo dışında duracak işçiler tarafından gelberi veya diğer uygun aletlerle dışarı çıkarılacak ve depo ağzından içeri uzatılacak spiralli borular veya hortumlarla ve basınçlı su ile yıkanacak ve gerektiğinde uzun saplı araçlarla kazınarak raspalanacak ve kıvılcım ve darbe etkisiyle patlama veya parlama tehlikelerine karşı, özel koruma tedbirleri alınacaktır.

İçinde işçilerin çalışmakta olduğu küçük depo veya kapalı yerlere, gerektiğinde sürekli olarak ve uygun şekilde temiz hava verilecektir.

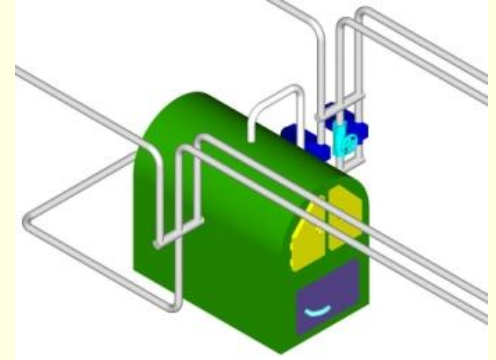
BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

İşyerinde buhar bulunduđu ve temizleme işlerinde kullanıldığı hallerde, deponun hava ağızı ile buhar verilen ağızdan başkaları kapatılacak ve depo içine, basınçlı buhar verilecek ve depodaki sıvının özelliğine göre, buhar verme süresinin bitiminden önce, deponun diğer ağızları açılacaktır.



İşyerinde buhar bulunmadığı hallerde depo, su ile tamamen doldurulacak ve en az 24 saat kadar su verilmek suretiyle sürekli olarak karıştırılacaktır.

Buhar veya akarsu verildikten sonra, dipte toplanabilecek birikintiler, uygun şekilde temizlenecek ve depo, en az 2 saat hava basma veya emme suretiyle havalandırılacaktır.



Havalandırmanın bitiminde deponun içi, ilgililerce kontrol edilecek, yapılan kontrol ve analizler sonucu, deponun uygun şekilde temizlenmediği anlaşılırsa, su veya buharla temizleme ve havalandırma tekrarlanacaktır.

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı **boru veya kanalların onarım** işlerine başlanmadan önce, vanalar iyice kapatılıp kilitlenecek veya uygun sürgü tertibatı ile bağlanacak, boru ve kanallar tamamen boşaltılacak ve bu arada çıkacak gaz veya buhar, dağılıp kayboluncuya kadar beklenecektir. Oksijenle kaynak veya kesme işleri yapıldığı hallerde, borular yıkanacak ve gerektiğinde kaynar su veya buhar geçirilecektir.

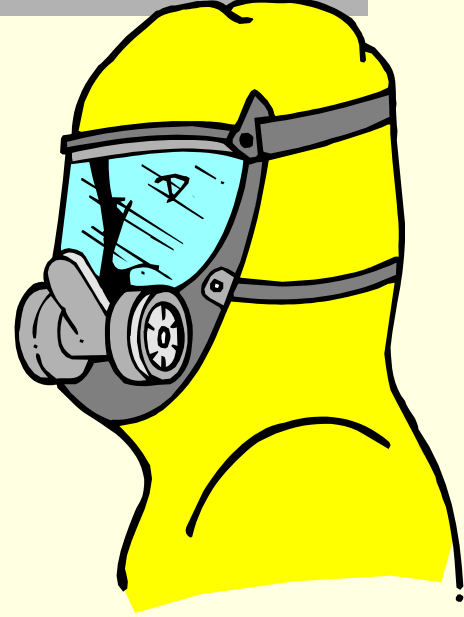
Tehlikeli maddelerin taşındığı boruların manşon ve flanşlarının sökülmesi gerektiğinde, manşon ve flanşların etrafı **kurşun bir levha ile korunacak** ve önce flanşların alt kısımlarındaki somunlar, sızıntı başlayıncaya kadar gevşetilecek, sızıntı kesildikten sonra flanşlar tamamen açılacaktır.

Birbirine yapışmış veya kaynamış olduğu görülen flanşlar, uygun bir kalem veya başka uygun bir aletle açılacaktır.



BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım işleriyle görevlendirilen işçilere, taşınan maddelerin özelliklerine uygun **kişisel korunma araçları** verilecek ve işçiler bunları çalışırken kullanacaklardır.



BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

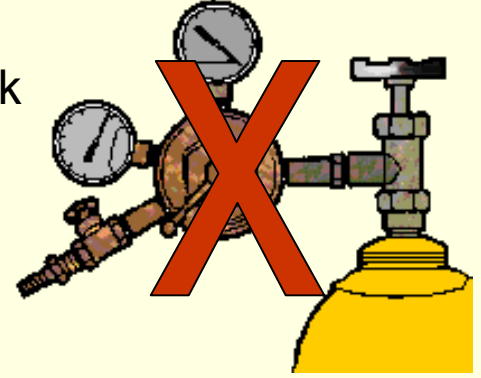
Kaynak işleri yapılan işyerlerindeki gaz tüpleri, borular, elektrik kabloları ve benzeri malzeme; ezilmeyecek, devrilmeyecek veya düşmeleri veya çarpmaları önlenecek şekilde yerleştirilmiş olacak ve elektrik kaynağı yapılan yerlerde, uygun paravana veya bölmeler bulundurulacaktır.



Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce, bunlar **buharla veya diğer bir usul ile temizlenecek**, zararlı veya tehlikeli gazların, kap içinde kalıp kalmadığı **kontrol edilecek** ve kaplar, **karbondioksit veya azot veya asal gazlar** veya benzerleri ile doldurulacak, oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan biri, yavaş yavaş verilecektir.

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce, bunlar iyice havalandırılacak ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece hiç bir şekilde oksijen verilmeyecektir.



BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri **yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle** her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.



EKİPMAN ADI (ÖRNEK)	KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Akümülatör, Transformatör	1 Yıl
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Yangın Söndürme cihazı	TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen sürelerde
Havalandırma ve Klima Tesisatı	1 Yıl

EKİPMAN ADI (ÖRNEK)	KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*
Kaldırma ve/veya iletme araçları (Vinç, asansör vb)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Yapı İskeleleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay

EKİPMAN ADI (ÖRNEK)	KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)*
Buhar kazanları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Kalorifer kazanları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)	Standartlarda süre belirtilmemişse 3Yıl
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü/yeraltı)	10 Yıl
Kullanımdaki LPG tüpleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Tehlikeli sıvılarınbulunduğu tank ve depolar	10 Yıl
LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri	5 yılda

SORULAR

1- Bakım onarım çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği bakımından en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Makine ve tesislerin ömrünün uzamasına katkıda bulunur
- ☒ b) Beklenmedik arızaları önler
- c) Malzeme hasarlarını önler
- d) Zaman kayıplarını önler

2-Normal şartlarda bakım onarım işlerinde aşağıdakilerden hangisinde kaza riski en fazladır?

- ☒ a) Sözlü Talimat
- b) Yazılı Talimat
- c) İkaz İşaretleri
- d) Denetim

3- Bakım işlerinde çalışma izni aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alması en uygundur?

- a) Plansız bakım
- ☒ b) Planlı bakım
- c) Denetim sistemi
- d) Otokontrol mekanizması

SORULAR

4- İçinde parlayıcı, patlayıcı maddelerin bulunduğu tank ve depoların kaynakla tamir bakımında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

- a) Diğer tank veya depolarla olan bağlantıları kesilmeli
- b) Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarılmalı
- c) Rutubetli ve iletken ortamlarda 24 volt aydınlatma cihazları kullanılmalı
- d) İçine su doldurularak, buhar veya asal gaz verilerek temizlenmeli

5-İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin, aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

- a) Asansör boşluğundan, asansörün çalışmasına özgü tesis ve tertibattan başka, hiç bir şekilde halat, tel ve boru gibi malzeme veya tesis geçirilmemeli
- b) Asansör makine dairesi veya boşlukları, geçit olarak kullanılmamalı
- c) Bütün asansör kabinlerinde, taşıyabilecekleri en çok yükü açıkça gösteren levhalar bulundurulmalı

d) Kat kontağı bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü bulundurulmamalı

6- Bakım ve onarım işlerinde çok rastlanan kaza türleri hangileridir?

- a) Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar
- b) Elektriğe çarpılma, Hareketli kısımlarda yaralanma, Düşme şeklindeki kazalar
- c) Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolayısıyla zehirlenme ve boğulmalar.

d) Hepsi

SORULAR

7- Bir makinede üç işçi çalışıyorsa üç adet çalıştırma üç adet de durdurma düğmesi bulunmalıdır. Buna göre iş güvenliği önlemleri bakımından çalıştırma ve durdurma düğmelerinin aşağıdaki işlevlerinden hangisi doğrudur?

- a) Çalıştırma düğmelerinden birine basıldığında makinenin tümü çalışmalıdır
- ☒ b) Durdurma düğmelerinden birisine basıldığında makine tümü ile durmalıdır
- c) Üç durdurma düğmesine basılmadan makine durmamalıdır
- d) Her çalıştırma düğmesi makinenin kumanda ettiği kısmı bağımsız olarak çalıştırmalıdır

8-Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında hedef nedir?

- a) Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalar meydana gelmesini önlemek için arıza ve kaza olmadan, tespit yapıp gerekli önlemleri almak
- b) Makine ve Tesisin ömrünü uzatmak
- c) Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak
- ☒ d) Hepsi

9- Aşağıdakilerden hangisi bakım ve onarım işleri arasındadır?

- a) Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım
- b) Arıza vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakım ve onarım
- c) Ömrü bitmiş parçalar değiştirilerek yapılan bakım
- ☒ d) Hepsi